1. Choisir la méthode

Résoudre les équations différentielles

Point de départ : réécrire l'équation, repérer la dérivée d'ordre le plus élevé, puis chercher une des formes ci-dessous. Une équation peut relever de plusieurs méthodes : prendre celle qui demande le moins de calculs.

Si l'équation est d'ordre 1

Je peux l'écrire sous la forme	Je fais ensuite	Page
$y' = f(x)g(y)$	Séparer les variables et intégrer.	2
$y' + P(x)y = Q(x)$	Résoudre l'homogène, puis faire varier A.	3
$y' = f(y/x)$	Poser $u = y/x$, donc $y = xu$.	4
$y' = f(ax + by + c)$	Poser $u = ax + by + c$.	5
$y' + P(x)y = Q(x)y^n$	Poser $u = y^{1-n}$: ED linéaire.	6
$y' = y(e^x y - 1)$	Développer : Bernoulli, $u = 1/y$.	7
Trajectoires orthogonales	Éliminer le paramètre, inverser la pente.	8

Si l'équation est d'ordre 2 ou plus

Je reconnais	Je fais ensuite	Page
$ay'' + by' + cy = 0$	Résoudre $ar^2 + br + c = 0$.	9
$ay'' + by' + cy = f(x)$	Calculer y_h, puis y_p et écrire $y = y_h + y_p$.	10
Second membre usuel	Trouver y_p par coefficients indéterminés.	10
Second membre moins simple	Trouver y_p par variation des constantes.	11
$y^{(n)} = f(x)$	Intégrer n fois.	12
$y'' = f(x, y')$ ou $y'' = f(y, y')$	Réduire l'ordre en posant $p = y'$.	13

Ici, a, b, c sont constants et $a \neq 0$. **Autres entrées :** conditions initiales et Laplace, p. 14 ; modélisation d'un lac ou circuit, p. 16 ; approximation d'Euler, p. 17. ED exacte : complément p. 15.

Avant de calculer

1. **Noter les données :** variable x ou t, inconnue y, conditions initiales ou aux limites.
2. **Noter les restrictions :** coefficient par lequel on divise, dénominateurs, logarithmes et racines.
3. **Choisir le type,** puis suivre la procédure de sa page.

À la fin, toujours : revenir à y, déterminer les constantes avec les données, donner le domaine, puis vérifier dans l'équation d'origine.

Portée : types du tableau de F. Yerly, du chapitre ED et de la série du cours ; Laplace est inclus. Ce n'est pas une méthode universelle pour toute ED. **Notation :** u, A puis $A(x)$; à l'ordre 2, y_h et y_p comme dans le polycopié.

2. Variables séparables

Reconnaître

$$y' = f(x)g(y).$$

Le second membre se factorise en une fonction de x multipliée par une fonction de y. Par exemple, $y' = x(1 + y^2)$ est séparable.

Marche à suivre

1. **Chercher les solutions constantes avant toute division.** Résoudre $g(k) = 0$ et tester $y(x) = k$ dans l'ED d'origine.
2. **Séparer, sur une branche où $g(y) \neq 0$:**
$$\frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = f(x)\,\mathrm{d}x.$$
3. **Intégrer des deux côtés, avec une seule constante :**
$$\int \frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = \int f(x)\,\mathrm{d}x + C.$$
4. **Isoler y si possible.** Une relation implicite est aussi une réponse, si elle définit une solution sur le domaine retenu.
5. **Utiliser la condition initiale, puis vérifier.** Retenir l'intervalle contenant le point initial et respectant les restrictions.

Exemple suivi

Série ED, exercice 9 : $y' = -y^2$, avec $y(0) = 1/2$.

1. Solutions constantes. $-k^2 = 0$ donne $y = 0$.

2. Séparation. Pour $y \neq 0$:
$$\frac{\mathrm{d}y}{y^2} = -\mathrm{d}x.$$

3. Intégration.
$$-\frac{1}{y} = -x + C_0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{y} = x + C, \qquad C = -C_0.$$

4. Retour à y et condition initiale.
$$y = \frac{1}{x + C}, \qquad \frac{1}{C} = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad C = 2.$$

$y(x) = \dfrac{1}{x + 2}, \qquad x \in]-2, +\infty[.$
La solution constante $y = 0$ ne satisfait pas la donnée initiale.

5. Vérification.
$$y' = -\frac{1}{(x + 2)^2} = -y^2, \qquad y(0) = \frac{1}{2}.$$

À surveiller. La séparation peut écarter des solutions constantes. Écrire $\ln|y|$ quand on intègre $1/y$. Une formule avec un pôle ne définit pas une solution à travers ce pôle. Si un raccord avec une solution constante est envisagé, le vérifier dans l'ED.

3. Linéaire du premier ordre

Reconnaître

$$a(x)y' + b(x)y = c(x) \quad \Longrightarrow \quad y' + P(x)y = Q(x).$$

Diviser par $a(x)$ seulement sur un intervalle où $a(x) \neq 0$. y et y' apparaissent à la puissance 1, sans produit entre eux.

Marche à suivre : variation de la constante

1. **Normaliser** et identifier P et Q.
2. **Résoudre l'ED linéaire homogène par séparation :**

$$y' + Py = 0 \implies \frac{\mathrm{d}y}{y} = -P(x)\,\mathrm{d}x,$$
$$\ln|y| = -J(x) + K \implies y = Ah, \qquad J' = P,\ h = e^{-J}.$$

   La solution $y = 0$ est réintégrée en autorisant $A = 0$.

3. **Remplacer A par une fonction :** $y = A(x)h(x)$. Dériver le produit et substituer :

$$y' = A'h + Ah', \qquad y' + Py = A'h = Q.$$

   Les termes en A s'annulent car $h' + Ph = 0$.

4. **Calculer A :** $A' = Q/h$, puis $A = \int (Q/h)\,\mathrm{d}x + C$.
5. **Revenir à y, fixer C, donner le domaine et vérifier.**

$y = e^{-J(x)}\left(\int Q(x)e^{J(x)}\,\mathrm{d}x + C\right)$.
Si $Q = 0$, l'étape homogène suffit. Le facteur intégrant $\mu = e^{J}$ donne aussi $(\mu y)' = \mu Q$.

Exemple suivi

Série ED, exercice 6 : $xy' = y + x^2 \sin x$, avec $y(\pi) = 0$.

1. Normaliser. Sur $x > 0$, $y' - y/x = x\sin x$: $P = -1/x$, $Q = x\sin x$.

2. Homogène par séparation.

$$\frac{\mathrm{d}y}{y} = \frac{\mathrm{d}x}{x} \implies \ln|y| = \ln x + K \implies y = Ax \quad (x > 0).$$

3. Variation et substitution.

$$y = A(x)x, \quad y' = A'x + A, \quad (A'x + A) - A = x\sin x \quad \Longrightarrow \quad A' = \sin x.$$

4. Intégrer et fixer la constante.

$$A = -\cos x + C, \quad y = x(-\cos x + C), \quad 0 = \pi(1 + C) \quad \Longrightarrow \quad C = -1.$$

$y = -x\cos x - x$ sur $]0, +\infty[$.

5. Vérifier. $y' = -\cos x + x\sin x - 1$, donc $xy' = y + x^2\sin x$ et $y(\pi) = 0$.

À surveiller. Dériver $A(x)h(x)$ avec la règle du produit. La formule se prolonge ici sur $\mathbb{R}$ et vérifie l'ED d'origine en 0 ; ce prolongement doit être contrôlé séparément, car l'ED normalisée exclut 0.

4. Homogène de degré zéro

Reconnaître

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right), \qquad x \neq 0.$$

Après simplification, le second membre dépend seulement du rapport y/x. Pour un quotient de polynômes homogènes de même degré, diviser numérateur et dénominateur par la même puissance de x peut faire apparaître ce rapport.

Marche à suivre

1. **Poser $u = y/x$:** on a $y = xu(x)$.
2. **Dériver correctement :**
$$y' = u + xu'.$$
3. **Substituer et isoler u' :**
$$u + xu' = f(u) \quad \Longrightarrow \quad xu' = f(u) - u.$$
4. **Avant de diviser, tester $f(u) - u = 0$.** Chaque racine admissible $u = k$ fournit une droite $y = kx$ à vérifier.
5. **Séparer et intégrer sur les autres branches :**
$$\frac{\mathrm{d}u}{f(u) - u} = \frac{\mathrm{d}x}{x}, \qquad \int \frac{\mathrm{d}u}{f(u) - u} = \ln|x| + C.$$
6. **Remplacer u par y/x,** puis appliquer les données et vérifier le domaine et l'ED.

Exemple suivi

Série ED, exercice 23a : $xy' = x + y$.

1. Reconnaître et substituer.

$$y' = 1 + \frac{y}{x}, \qquad y = xu, \qquad u + xu' = 1 + u.$$

2. Équation en u. $xu' = 1$; aucune valeur constante de u ne satisfait cette relation.

3. Intégrer.

$$u' = \frac{1}{x} \quad \Longrightarrow \quad u = \ln|x| + C.$$

4. Revenir à y.

$y = x(\ln|x| + C)$.
Résoudre sur un intervalle inclus dans $]0, +\infty[$ ou $]-\infty, 0[$.

5. Vérifier.

$$y' = \ln|x| + C + 1, \qquad xy' = x\ln|x| + Cx + x = y + x.$$

Avec $y(x_0) = y_0$ et $x_0 \neq 0$, $C = y_0/x_0 - \ln|x_0|$.

À surveiller. Il existe deux sens du mot « homogène ». Ici, il s'agit du rapport y/x. Pour une ED linéaire, « homogène » signifie que le second membre est nul. Ne pas confondre les deux tests. Avec une racine comme $\sqrt{xy}$, contrôler les signes avant de simplifier.

5. Changement de variable affine

Reconnaître

$$y' = f(ax + by + c), \qquad a, b, c \text{ constants.}$$

Tout le second membre dépend d'une seule combinaison de x et y. C'est un des types du tableau de F. Yerly.

Marche à suivre

1. **Poser $u = ax + by + c$.** Dériver par rapport à x :
$$u' = a + by' = a + bf(u).$$
2. **Chercher les valeurs constantes de u :** résoudre $a + bf(k) = 0$. Pour $b \neq 0$, elles donnent les droites $y = (k - ax - c)/b$, à vérifier dans l'ED.
3. **Sur les autres branches, séparer et intégrer :**
$$\frac{\mathrm{d}u}{a + bf(u)} = \mathrm{d}x \quad \Longrightarrow \quad \int \frac{\mathrm{d}u}{a + bf(u)} = x + K.$$
4. **Revenir à y :** pour $b \neq 0$, $y = (u - ax - c)/b$. Si $b = 0$, l'ED dépend seulement de x : intégrer directement $y' = f(ax + c)$.
5. **Appliquer les données et vérifier le domaine.** Une condition $y(x_0) = y_0$ devient $u(x_0) = ax_0 + by_0 + c$.

Exemple suivi

Exemple pédagogique du type du tableau : $y' = (x + y)^2$.

1. Poser et dériver.
$$u = x + y, \qquad u' = 1 + y' = 1 + u^2.$$

2. Séparer. $1 + u^2$ n'est jamais nul dans $\mathbb{R}$:
$$\frac{\mathrm{d}u}{1 + u^2} = \mathrm{d}x \quad \Longrightarrow \quad \arctan u = x + K.$$

3. Revenir à y. Sur un intervalle où la tangente est définie :

$$y(x) = \tan(x + K) - x.$$

4. Condition initiale, par exemple $y(0) = 0$ (ajout pédagogique).
$$\tan K = 0 \quad \Longrightarrow \quad y(x) = \tan x - x, \qquad x \in]-\pi/2, \pi/2[.$$

La périodicité de la tangente rend les valeurs $K = k\pi$ équivalentes ici.

5. Vérifier.
$$y' = \frac{1}{\cos^2 x} - 1 = \tan^2 x = (x + y)^2, \qquad y(0) = 0.$$

À surveiller. Ne pas écrire $u' = by'$: le terme a vient de la dérivée de ax. Les constantes a, b, c et la nouvelle constante d'intégration K n'ont pas le même rôle.

6. Bernoulli

Reconnaître

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n, \qquad n \neq 0, 1.$$

Pour $n = 0$ ou $n = 1$, l'équation est déjà linéaire après regroupement.

Marche à suivre

1. **Normaliser et identifier P, Q, n.** Tester séparément $y = 0$ si l'ED d'origine y est définie.
2. **Sur une branche admissible non nulle, poser $u = y^{1-n}$.** Dériver :
$$u' = (1 - n)y^{-n}y'.$$
3. **Diviser l'ED par y^n et multiplier par $1 - n$:**
$$u' + (1 - n)P(x)u = (1 - n)Q(x).$$
4. **Résoudre cette ED linéaire par la page 3.** Trouver $u = Ah$, puis proposer $u_I = A(x)h$.
5. **Revenir à y en respectant les branches réelles.** Fixer les constantes avec les données d'origine, préciser l'intervalle et vérifier.

Exemple suivi

Polycopié, exemple 15 : $y' = y + xy^4$.

1. Lire le type. $y' - y = xy^4$, donc $P = -1$, $Q = x$, $n = 4$.

2. Transformer. Pour $y \neq 0$, $u = y^{-3}$ et $u' = -3y^{-4}y'$:

$$y^{-4}y' - y^{-3} = x \quad \Longrightarrow \quad u' + 3u = -3x.$$

3. Homogène et variation.

$$u = Ae^{-3x}, \qquad u_I = A(x)e^{-3x}, \qquad A'e^{-3x} = -3x.$$

4. Intégrer $A' = -3xe^{3x}$ par parties.

$$A = -3\left(\frac{xe^{3x}}{3} - \int \frac{e^{3x}}{3}\,\mathrm{d}x\right) + C = -xe^{3x} + \frac{e^{3x}}{3} + C,$$
$$u = \frac{1}{3} - x + Ce^{-3x}.$$

5. Retour et vérification.

$$y(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{3} - x + Ce^{-3x}}}, \qquad \text{ainsi que } y = 0.$$

La racine cubique est réelle ; la famille non nulle exige $u \neq 0$.

Comme $u' = -3(u + x)$, $y' = -(1/3)y^4u' = y + xy^4$. Tester aussi $y = 0$ dans l'ED d'origine.

À surveiller. Si $u = \sqrt{y}$, le retour $y = u^2$ exige $u \geq 0$; sur la branche utilisée pour diviser, $u > 0$. Mettre au carré une expression négative ne répare pas une branche interdite.

7. Bernoulli : reconnaître la forme cachée

Reconnaître après développement

Une équation peut être de Bernoulli sans apparaître directement sous la forme du tableau. Développer le second membre et regrouper le terme linéaire à gauche.

$$y' = y(e^x y - 1) \quad \Longleftrightarrow \quad y' + y = e^x y^2.$$

Lecture précise : l'exposant est x seulement ; y multiplie e^x. Ce n'est pas e^{xy}.

Marche à suivre

1. **Développer et identifier :** $P = 1$, $Q = e^x$, $n = 2$.
2. **Tester** $y = 0$ **dans l'ED d'origine**, puis travailler sur une branche non nulle.
3. **Poser** $u = y^{1-n} = 1/y$**,** transformer et résoudre l'ED linéaire en u par variation de la constante.
4. **Revenir à** $y = 1/u$**,** déterminer la constante si une donnée est imposée et exclure les zéros de u.

Exemple suivi

Série ED, exercice 23f : $y' = y(e^x y - 1)$.

1. Transformer, pour $y \neq 0$**.**

$$u = \frac{1}{y}, \qquad u' = -\frac{y'}{y^2}, \qquad \frac{y'}{y^2} + \frac{1}{y} = e^x \quad \Longrightarrow \quad u' - u = -e^x.$$

2. Résoudre l'ED linéaire homogène.

$$u' - u = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}u}{u} = \mathrm{d}x \quad \Longrightarrow \quad \ln|u| = x + K \quad \Longrightarrow \quad u = Ae^x.$$

3. Faire varier la constante et substituer.

$$u_I = A(x)e^x, \quad u_I' = A'e^x + Ae^x, \quad (A'e^x + Ae^x) - Ae^x = -e^x \quad \Longrightarrow \quad A' = -1.$$

4. Intégrer et revenir à y**.**

$$A(x) = -x + C, \qquad u = (C - x)e^x.$$

$y(x) = \dfrac{e^{-x}}{C - x}$, ainsi que $y = 0$.
Chaque solution non nulle est définie sur un intervalle ne contenant pas $x = C$.

5. Vérifier dans l'ED d'origine.

$$y' = -\frac{e^{-x}}{C - x} + \frac{e^{-x}}{(C - x)^2} = -y + e^x y^2 = y(e^x y - 1).$$

Avec $y(x_0) = y_0 \neq 0$, $C = x_0 + e^{-x_0}/y_0$. Si $y_0 = 0$, retenir $y = 0$.

À surveiller. Toujours distinguer les exposants des facteurs : une mauvaise lecture de $e^x y$ change complètement le type de l'ED. Ne pas oublier la solution nulle écartée par $u = 1/y$.

8. Trajectoires orthogonales

Reconnaître

L'énoncé donne une famille de courbes avec un paramètre et demande une autre famille dont les tangentes coupent les premières à angle droit.

Marche à suivre

1. **Dériver l'équation de la famille**, en gardant son paramètre constant.
2. **Éliminer le paramètre** avec l'équation initiale pour obtenir la pente $y' = f(x, y)$.
3. **Remplacer la pente par son opposé réciproque :**

$$y'_\perp = -\frac{1}{f(x, y)}.$$

   Cette écriture vaut là où f est fini et non nul. Une tangente horizontale correspond à une tangente orthogonale verticale, et inversement.

4. **Résoudre la nouvelle ED**, puis vérifier que le produit des pentes vaut -1 aux intersections régulières.

Exemple suivi

Série ED, exercice 20b : famille $y = kx^2$.

1. Dériver et éliminer k, pour $x \neq 0$.

$$y' = 2kx, \qquad k = \frac{y}{x^2} \quad \Longrightarrow \quad y' = \frac{2y}{x}.$$

2. Pente orthogonale, pour $y \neq 0$.

$$y'_\perp = -\frac{x}{2y}.$$

3. Séparer et intégrer.

$$2y\,\mathrm{d}y = -x\,\mathrm{d}x \quad \Longrightarrow \quad y^2 = -\frac{x^2}{2} + K.$$

$x^2 + 2y^2 = C, \qquad C > 0.$
Ce sont des ellipses ; $C = 0$ réduit la relation à un point, pas une trajectoire régulière.

4. Vérifier les pentes.

$$\left(\frac{2y}{x}\right)\left(-\frac{x}{2y}\right) = -1.$$

Sur l'axe $y = 0$, les paraboles ont une tangente horizontale et les ellipses une tangente verticale aux intersections non nulles.

Repères pour les deux autres familles de l'exercice 20

— $y = k/x$: $y' = -y/x$, puis $y'_\perp = x/y$, d'où $y^2 - x^2 = C$ sur les branches régulières.
— $x^2 + y^2 = k^2$: $y' = -x/y$, puis $y'_\perp = y/x$, d'où $y = Cx$; ajouter la droite $x = 0$, non représentée par $y(x)$.

À surveiller. Ne pas changer uniquement le signe : la pente orthogonale est $-1/f$, pas $-f$. Les courbes implicitement définies permettent de conserver leurs points à tangente verticale.

9. Ordre 2 linéaire homogène

Reconnaître

$$ay'' + by' + cy = 0, \qquad a, b, c \text{ constants}, \quad a \neq 0.$$

Marche à suivre

1. **Écrire l'équation caractéristique :** $ar^2 + br + c = 0$.
2. **Calculer** $\Delta = b^2 - 4ac$ et choisir la bonne famille :

Racines	**Solution générale** y_h
$r_1 \neq r_2$ réelles	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
r réelle double	$(C_1 + C_2 x)e^{rx}$
$\alpha \pm i\beta$, $\beta > 0$	$e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

3. **Dériver la famille avant de remplacer les données.**
4. **Imposer les deux conditions** et résoudre le système pour C_1, C_2.
5. **Vérifier l'ED et les conditions.** Pour ces coefficients constants, les solutions homogènes sont définies sur $\mathbb{R}$.

Exemple suivi : racine double

Série ED, exercice 24c : $y'' + 6y' + 9y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$.

1. Caractéristique.

$$r^2 + 6r + 9 = (r + 3)^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = -3 \text{ double}.$$

2. Famille et dérivée.

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{-3x}, \qquad y' = (C_2 - 3C_1 - 3C_2 x)e^{-3x}.$$

3. Conditions. $y(0) = C_1 = 0$; $y'(0) = C_2 - 3C_1 = 3$ donne $C_2 = 3$.

$$y = 3xe^{-3x}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

4. Vérification. $y' = (3 - 9x)e^{-3x}$ et $y'' = (27x - 18)e^{-3x}$:

$$y'' + 6y' + 9y = e^{-3x}\big[(27x - 18) + (18 - 54x) + 27x\big] = 0.$$

Repères pour les deux autres cas

$y'' - y' - 6y = 0$: $(r - 3)(r + 2) = 0$, donc $y_h = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x}$.

$y'' - 6y' + 25y = 0$: $r = 3 \pm 4i$, donc $y_h = e^{3x}(C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x)$.

À surveiller. Une racine double exige le facteur x dans la seconde solution. Pour des racines complexes, garder $e^{\alpha x}$: si $\alpha > 0$, l'amplitude croît.

10. Ordre 2 avec second membre

Reconnaître

$$ay'' + by' + cy = f(x), \qquad a, b, c \text{ constants}, \quad a \neq 0.$$

Structure de la réponse : $y = y_h + y_p$.
y_h contient les deux constantes libres ; y_p est une solution particulière du second membre.

Marche à suivre : coefficients indéterminés

1. **Calculer** y_h avec la caractéristique (page 9).
2. **Choisir un essai complet pour** y_p **:**

Second membre	Essai avant correction de résonance
Polynôme $P_m(x)$	Polynôme complet $T_m(x)$ de degré m
$e^{\alpha x}P_m(x)$	$e^{\alpha x}T_m(x)$
$e^{\alpha x}P_m(x)\cos\omega x$	$e^{\alpha x}(T_m(x)\cos\omega x + U_m(x)\sin\omega x)$
Même forme avec sin	Même essai avec les deux fonctions trigonométriques

3. **Tester la résonance.** Si α ou $\alpha + i\omega$ est racine caractéristique de multiplicité k, multiplier *tout* l'essai par x^k ; sinon $k = 0$.
4. **Dériver, substituer et identifier les coefficients.** Pour une somme de seconds membres, additionner les solutions particulières correspondantes.
5. **Écrire** $y = y_h + y_p$**,** puis appliquer les conditions et vérifier.

Exemple suivi : résonance

Série ED, exercice 24j : $y'' + y = \cos x$.

1. Homogène. $r^2 + 1 = 0$ donne $y_h = C_1\cos x + C_2\sin x$.

2. Essai. i est racine simple : $y_p = x(a\cos x + b\sin x)$.

$$\begin{aligned} y_p' &= a\cos x + b\sin x + x(-a\sin x + b\cos x), \\ y_p'' &= 2(-a\sin x + b\cos x) - x(a\cos x + b\sin x), \\ y_p'' + y_p &= -2a\sin x + 2b\cos x. \end{aligned}$$

3. Identifier. $-2a = 0$, $2b = 1$ donnent $a = 0$, $b = 1/2$.

$$y = C_1\cos x + C_2\sin x + \frac{x}{2}\sin x, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

À surveiller. Un essai déjà contenu dans y_h donne zéro dans l'ED homogène : il faut corriger la résonance. Si le second membre ne se prête pas à ce tableau, utiliser la page suivante.

11. Trouver une particulière par variation

Quand utiliser cette procédure ?

Complément à la méthode par coefficients indéterminés du polycopié.

Pour une ED linéaire d'ordre 2 avec second membre, lorsque l'essai est difficile à choisir. Commencer par normaliser :

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x).$$

Pour $ay'' + by' + cy = f$, on a $r = f/a$. Il faut connaître deux solutions homogènes indépendantes y_1, y_2.

Marche à suivre : variation des constantes

1. **Trouver** y_1, y_2 et calculer $W = y_1y_2' - y_1'y_2$. Travailler là où $W \neq 0$.
2. **Poser** $y_p = A(x)y_1 + B(x)y_2$ et résoudre le système :

$$\begin{cases} A'y_1 + B'y_2 = 0, \\ A'y_1' + B'y_2' = r. \end{cases} \qquad A' = -\frac{y_2 r}{W}, \qquad B' = \frac{y_1 r}{W}.$$

   La première relation simplifie y_p' ; la seconde impose le second membre dans l'ED.
3. **Intégrer** A' **et** B'**.** Prendre des primitives sans constantes pour construire une seule y_p.
4. **Former** y_p**, puis** $y = C_1y_1 + C_2y_2 + y_p$**.**
5. **Appliquer les données, donner le domaine et vérifier.**

Exemple suivi

Série ED, exercice 24j, résolu cette fois par variation : $y'' + y = \cos x$.

1. Base homogène. $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$ et

$$W = \cos^2 x + \sin^2 x = 1, \qquad r = \cos x.$$

2. Dérivées des fonctions à calculer.

$$A' = -\sin x \cos x, \qquad B' = \cos^2 x.$$

3. Primitives. Utiliser $\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$:

$$A = -\frac{1}{2}\sin^2 x, \qquad B = \frac{x}{2} + \frac{1}{4}\sin 2x.$$

4. Construire et simplifier.

$$\begin{aligned} y_p &= -\tfrac{1}{2}\sin^2 x \cos x + \left(\tfrac{x}{2} + \tfrac{1}{4}\sin 2x\right)\sin x \\ &= \frac{x}{2}\sin x, \qquad \text{car } \sin 2x = 2\sin x \cos x. \end{aligned}$$

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{x}{2}\sin x.$$

5. Vérifier. Pour $y_p = (x/2)\sin x$, $y_p'' = \cos x - (x/2)\sin x$; ainsi $y_p'' + y_p = \cos x$.

À surveiller. Après normalisation, le système utilise $r = f/a$, et non f. Ne pas ajouter de constantes libres dans y_p puis les compter une seconde fois dans y_h.

12. Intégrations successives

Reconnaître

$$y^{(n)} = f(x).$$

Le second membre dépend seulement de x ; il ne contient ni y ni ses dérivées. Isoler d'abord la dérivée d'ordre n.

Marche à suivre

1. **Intégrer une fois :** on obtient $y^{(n-1)}$ et une première constante.
2. **Recommencer jusqu'à obtenir y.** À chaque intégration, ajouter une nouvelle constante ; intégrer aussi les constantes déjà présentes.
3. **Conserver les expressions des dérivées utiles.** Elles serviront à appliquer les conditions initiales ou aux limites.
4. **Déterminer les constantes** avec les données ; contrôler leur compatibilité si plus de n conditions sont imposées.
5. **Vérifier en dérivant n fois** et en testant chaque condition.

Exemple suivi

Série ED, exercice 24a : $y''' = 5$. Les conditions ci-dessous sont un ajout pédagogique.

1. Première intégration.

$$y'' = 5x + C_1.$$

2. Deuxième intégration.

$$y' = \frac{5}{2}x^2 + C_1 x + C_2.$$

3. Troisième intégration.

$$y = \frac{5}{6}x^3 + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2 x + C_3.$$

4. Appliquer, par exemple, $y''(0) = 2$, $y'(0) = -1$, $y(0) = 3$.

$$C_1 = 2, \qquad C_2 = -1, \qquad C_3 = 3.$$

$$y = \frac{5}{6}x^3 + x^2 - x + 3, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

5. Vérifier.

$$y' = \frac{5}{2}x^2 + 2x - 1, \qquad y'' = 5x + 2, \qquad y''' = 5.$$

Les trois valeurs initiales sont bien retrouvées.

Si les conditions sont aux limites

Par exemple, avec $y'' = f(x)$, écrire la famille contenant deux constantes, puis remplacer $y(0)$ et $y(L)$ pour obtenir deux équations. Si une grandeur physique inconnue apparaît aussi dans l'ED, elle peut constituer une inconnue supplémentaire du système.

À surveiller. Deux intégrations donnent deux constantes, pas une. Après une primitive contenant $\ln x$ ou une racine, conserver les restrictions sur x. Les intégrations par parties doivent être développées si elles sont nécessaires.

13. Réduction d'ordre

Cas A : l'équation ne contient pas y

$$y'' = f(x, y').$$

1. **Poser** $p(x) = y'(x)$**,** donc $y'' = p'$.
2. **Résoudre l'ordre 1 :** $p' = f(x, p)$, avec la méthode adaptée.
3. **Intégrer** $y' = p(x)$ pour obtenir y et une seconde constante.
4. **Appliquer les données :** $y'(x_0)$ donne $p(x_0)$; $y(x_0)$ fixe ensuite la seconde constante.

Exemple : chaînette, série ED, ex. 27. $y'' = c\sqrt{1 + (y')^2}$, $y(0) = b$, $y'(0) = 0$, $c \neq 0$.

$$\begin{aligned} p' = c\sqrt{1+p^2}, \qquad & \int \frac{\mathrm{d}p}{\sqrt{1+p^2}} = cx + C_1, \\ \operatorname{arsinh} p = cx + C_1, \qquad & p(0) = 0 \Longrightarrow C_1 = 0, \\ p = \sinh(cx), \qquad & y = \frac{\cosh(cx)}{c} + C_2, \qquad C_2 = b - \frac{1}{c}. \end{aligned}$$

$$y = b + \frac{\cosh(cx) - 1}{c}.$$

Vérifier : $y' = \sinh(cx)$, $y'' = c\cosh(cx) = c\sqrt{1 + (y')^2}$. Si $c = 0$, les mêmes données donnent $y = b$.

Cas B : l'équation ne contient pas x

$$y'' = f(y, y').$$

1. **Sur une branche où** y **peut servir de variable, poser** $p(y) = y'$**.** Par la règle de la chaîne : $y'' = p\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}y$.
2. **Résoudre** $p\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}y = f(y, p)$ pour trouver $p(y)$.
3. **Revenir à** x **:** résoudre $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = p(y)$ par séparation, puis appliquer les données.

Exemple pédagogique hors série : $y'' = 2y^3$.

$$p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y} = 2y^3 \quad \Longrightarrow \quad p^2 = y^4 + C_1, \quad p = \pm\sqrt{y^4 + C_1}.$$

Sur une branche où le radical est strictement positif :

$$\int \frac{\mathrm{d}y}{\pm\sqrt{y^4 + C_1}} = x + C_2.$$

Pour $C_1 = 0$ et $p = y^2$, on obtient $y = -1/(x + C_2)$, sur un intervalle sans pôle ; $y = 0$ est aussi solution.

À surveiller. Dans le cas B, y'' vaut $p\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}y$, pas seulement $\mathrm{d}p/\mathrm{d}y$. Tester les solutions constantes et traiter séparément les points où $p = 0$; le changement de variable est local.

14. Résoudre par transformée de Laplace

Polycopié, chapitre 2, § 2.2.5 : méthode du cours pour une ED linéaire à coefficients constants et conditions initiales.

Reconnaître

Les données sont posées en $x = 0$; transformer remplace l'ED par une équation algébrique. Si les données sont en x_0, commencer par déplacer l'origine : $\tau = x - x_0$ et transformer l'équation réécrite.

Marche à suivre

1. **Noter** $F(s) = \mathscr{L}[y(x)]$ (notation du polycopié) et transformer chaque terme :

$$\begin{aligned} \mathscr{L}[y'] &= sF(s) - y(0), \\ \mathscr{L}[y''] &= s^2F(s) - sy(0) - y'(0), \\ \mathscr{L}[y^{(n)}] &= s^nF(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k}y^{(k)}(0). \end{aligned}$$

2. **Remplacer les conditions initiales immédiatement.** Regrouper les termes en $F(s)$ et l'isoler.
3. **Préparer l'inversion :** décomposer en fractions partielles, compléter un carré ou reconnaître une translation.
4. **Appliquer la table des transformées inverses** terme par terme.
5. **Vérifier la solution dans l'ED et les conditions initiales.**

Exemple suivi

Polycopié, exemple 25.1 : $y' - y = 4$, $y(0) = 0$.

1. Transformer, puis isoler F.

$$sF(s) - 0 - F(s) = \frac{4}{s} \quad \Longrightarrow \quad F(s) = \frac{4}{s(s-1)}.$$

2. Fractions partielles. Chercher a, b constants :

$$\frac{4}{s(s-1)} = \frac{a}{s} + \frac{b}{s-1} \implies 4 = a(s-1) + bs \implies a = -4,\ b = 4.$$

3. Inverser. $\mathscr{L}^{-1}[1/s] = 1$ et $\mathscr{L}^{-1}[1/(s-1)] = e^x$:

$$y(x) = 4(e^x - 1), \qquad x \geq 0.$$

4. Vérifier. $y' = 4e^x$, donc $y' - y = 4$ et $y(0) = 0$.

Formes à reconnaître dans la table

$$\frac{1}{s-a} \leftrightarrow e^{ax}, \quad \frac{1}{(s-a)^2} \leftrightarrow xe^{ax}, \quad \frac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2} \leftrightarrow e^{ax}\cos(\omega x), \quad \frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2} \leftrightarrow e^{ax}\sin(\omega x).$$

À surveiller. Ne pas oublier les termes initiaux dans les transformées des dérivées. Une fois les données intégrées dans $F(s)$, ne pas ajouter de constantes libres à l'inversion. La méthode s'utilise sur le demi-axe et sous les conditions d'existence des transformées.

15. Complément : ED exacte

Complément hors série, conservé comme méthode supplémentaire.

Reconnaître et tester

$$M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y = 0.$$

Sur un domaine où M, N sont de classe C^1, calculer

$$\frac{\partial M}{\partial y} \quad \text{et} \quad \frac{\partial N}{\partial x}.$$

S'ils sont égaux, l'équation admet localement un potentiel F tel que $F_x = M$, $F_y = N$. Sur un domaine simplement connexe, ce test donne un potentiel sur tout le domaine.

Marche à suivre

1. **Vérifier $M_y = N_x$.** Si le test échoue, cette procédure ne s'applique pas directement.
2. **Intégrer M par rapport à x, en tenant y constant :**
$$F(x,y) = \int M(x,y)\,\mathrm{d}x + g(y).$$
La « constante » d'intégration peut dépendre de y.
3. **Dériver F par rapport à y et imposer $F_y = N$** pour déterminer $g'(y)$, puis $g(y)$.
4. **Écrire la solution implicite $F(x,y) = C$.** Avec $y(x_0) = y_0$, prendre $C = F(x_0, y_0)$.
5. **Vérifier :** $\mathrm{d}F/\mathrm{d}x = F_x + F_y y' = M + Ny' = 0$.

Exemple suivi

$$(2xy + 1)\,\mathrm{d}x + (x^2 + 2y)\,\mathrm{d}y = 0.$$

1. Test. $M_y = 2x = N_x$.

2. Première intégration.
$$F = \int (2xy + 1)\,\mathrm{d}x = x^2y + x + g(y).$$

3. Déterminer g.
$$F_y = x^2 + g'(y) = x^2 + 2y \quad \Longrightarrow \quad g'(y) = 2y \quad \Longrightarrow \quad g(y) = y^2.$$

Une constante additive dans g serait absorbée dans C.

$$x^2y + x + y^2 = C.$$

4. Vérifier. $F_x = 2xy + 1 = M$ et $F_y = x^2 + 2y = N$.

À surveiller. Une courbe implicite $F = C$ ne définit localement une fonction $y(x)$ par ce test que si $F_y = N \neq 0$. Ne pas confondre le potentiel $F(x,y)$ avec une fonction de x seulement.

16. Mise en équation : lacs et circuits

Marche à suivre pour un mélange homogène

1. **Définir les grandeurs :** $q(t)$ quantité de polluant, $c(t)$ concentration, $V(t)$ volume ; $c = q/V$. Mettre temps, volumes et débits dans des unités compatibles.
2. **Écrire le volume :** $V' = D_e - D_s$. Les débits égaux donnent un volume constant.
3. **Poser le bilan sur Δt, puis passer à la dérivée :**

$$\Delta q \simeq c_e D_e \Delta t - c(t) D_s \Delta t \quad \Longrightarrow \quad q' = c_e D_e - c D_s.$$

4. **Si l'inconnue demandée est c, dériver $q = cV$:**

$$q' = c'V + cV' \quad \Longrightarrow \quad Vc' = D_e(c_e - c).$$

   Le terme cV' est indispensable quand le volume varie. Cette écriture suppose que le liquide sortant a la concentration du mélange.

5. **Poser la condition initiale**, résoudre l'ED séparable ou linéaire, puis interpréter la solution tant que $V > 0$.

Exemple suivi : pollution dans les grands lacs

Polycopié, exemple 12 et document annoté de la prof : $V = 458\ km^3$, $D_e = D_s = 175\ km^3/an$, $c_e = 0{,}01\,\%$, $c(0) = 0{,}05\,\%$.

1. Convertir les pourcentages et poser l'ED.

$$c_e = 0{,}0001, \quad c(0) = 0{,}0005, \qquad 458c' = 0{,}0175 - 175c.$$

2. Séparer comme la prof. La solution constante $c = 0{,}0001$ est testée à part. Sinon :

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}c}{0{,}0175 - 175c} &= \int \frac{\mathrm{d}t}{458}, \\
-\frac{1}{175} \ln|0{,}0175 - 175c| &= \frac{t}{458} + K, \\
\ln|0{,}0175 - 175c| &= -\frac{175}{458} t + \widetilde{K}, \\
0{,}0175 - 175c &= Ae^{-175t/458}, \\
c(t) &= 0{,}0001 + \widehat{A} e^{-175t/458}.
\end{aligned}$$

Ici $\widetilde{K} = -175K$; A absorbe le signe et l'exponentielle de la constante, puis $\widehat{A} = -A/175$. **3. Condition initiale et seuil.** $\widehat{A} = 0{,}0005 - 0{,}0001 = 0{,}0004$:

$c(t) = 0{,}0001 + 0{,}0004 e^{-175t/458}, \qquad t \geq 0.$
Pour $c(t) = 0{,}02\,\% = 0{,}0002$: $e^{-175t/458} = 1/4$, donc $t = \dfrac{458}{175} \ln 4 \simeq 3{,}628$ ans.

Circuits : même démarche, autres lois physiques

Loi des mailles et relations des dipôles : $u_R = Ri$, $i = Cu_C'$, $u_L = Li'$. On obtient

$$\text{RC} : RCu_C' + u_C = E, \qquad \text{RL} : Li' + Ri = E, \qquad \text{RLC} : LCu_C'' + RCu_C' + u_C = E.$$

À surveiller. Garder q, c, V distincts et convertir les pourcentages avant le bilan. Pour un circuit, définir les conventions de signe et les conditions initiales ; la mise en équation seule n'est pas la résolution.

17. Euler et fin de résolution

Si une approximation numérique est demandée

Pour $y' = f(x,y)$, $y(x_0) = y_0$, avec un pas h :

1. **Partir de** (x_0, y_0)**.**
2. **Calculer la pente au point actuel :** $f(x_n, y_n)$.
3. **Avancer avec cette pente :**
$$x_{n+1} = x_n + h, \qquad y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n).$$
4. **Répéter** jusqu'à l'abscisse demandée. Pour un champ de directions, la pente du petit segment au point (x,y) est $f(x,y)$.

Série ED, exercice 13 : $y' = y - 2x$, $y(1) = 0$, $h = 0{,}5$.

n	x_n	y_n	$f(x_n, y_n)$	y_{n+1}
0	1	0	-2	$0 + 0{,}5(-2) = -1$
1	1,5	-1	-4	$-1 + 0{,}5(-4) = -3$
2	2	-3	-7	$-3 + 0{,}5(-7) = -6{,}5$
3	2,5	$-6{,}5$	$-11{,}5$	$-6{,}5 + 0{,}5(-11{,}5) = -12{,}25$

Le dernier résultat est l'approximation en $x_4 = 3$. Les deux mises à jour utilisent les valeurs du même point actuel.

Si l'équation doit être construite à partir d'un énoncé

Nommer la grandeur $Q(t)$, traduire le taux de variation par Q', écrire les entrées moins les sorties, puis la condition initiale. *Série ED, exercice 15 : apport* 200 *g/m²/an, décomposition de* 50 %*/an, masse initiale* 50 *g/m²*.

$$Q' = 200 - 0{,}5Q, \qquad Q(0) = 50.$$

C'est une ED séparable ou linéaire d'ordre 1 ; choisir la page 2 ou 3.

Contrôle final, pour toutes les méthodes

1. **Retour :** la réponse est donnée pour l'inconnue d'origine, pas seulement pour u ou p.
2. **Constantes :** les données initiales ou aux limites sont satisfaites.
3. **Domaine :** divisions, logarithmes, racines et éventuels pôles sont pris en compte.
4. **Substitution :** calculer les dérivées nécessaires et remplacer dans l'ED d'origine ; les deux membres doivent coïncider.

À surveiller. Une valeur calculée par Euler est une approximation. Si aucune forme ci-dessus ne convient, rechercher la substitution indiquée par l'énoncé ou la méthode numérique demandée.

Sources et vérifications. F. Yerly : tableau des ED du premier ordre ; exemples annotés de modélisation et des grands lacs ; polycopié, chapitres 1 et 2 ; série ED, notamment ex. 6, 9, 13, 15, 20, 23a/f, 24a/c/d/h/j et 27. Les exemples pédagogiques et les compléments hors série sont signalés.
Contrôles reproductibles : `scripts/verifier_marche_a_suivre_ed.py`. Substitution symbolique des solutions, contrôle des conditions et étapes sensibles, couverture des exemples et inspection du PDF. Corrigé proposé, non officiel.